STIVEN CATALYST

ERSTE SERIE · OKTOBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



BETRIEB

SIX SIGMA UND VARIATION

Woher Six Sigma kommt, was 3,4 Fehler pro Million wirklich bedeuten, Shewharts zwei Arten von Variation, ob sich Six Sigma lohnt, und eine Karte für DMAIC.

3,4

Fehler pro Million Möglichkeiten sind das Six-Sigma-Niveau, eine Zahl, die schon eine Verschiebung des Prozesses um 1,5 Sigma annimmt.

MOTOROLA, 1986

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA
3,4 pro Million
SEITE 03

DAS MODELL
Zwei Arten von Variation
SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE
Die DMAIC-Karte
SEITE 08

NR. 25 · BETRIEB

In dieser Ausgabe

Jeder Prozess schwankt: Dieselbe Aufgabe dauert an einem Tag acht Minuten, am nächsten zwölf. Diese Ausgabe handelt davon, die Variation, die zum Prozess gehört, von jener zu unterscheiden, die eine auffindbare Ursache hat, und von Six Sigma, dem Programm, das sie verringern soll.

Motorola datiert Six Sigma auf 1986. Ihre 3,4 Fehler pro Million Möglichkeiten setzen voraus, dass sich ein Prozess mit der Zeit um 1,5 Sigma verschiebt. Die Idee dahinter ist älter: 1924 schlug Walter Shewhart die Regelkarte vor, um zwei Quellen der Variation zu trennen, und Deming schätzte, dass 94 % der Probleme zum System gehören. Zwei Studien mit 200 und 84 Firmen fanden, dass die Einführung von Six Sigma mit besserer Leistung einherging.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
3,4 pro Million

04 DIE ZAHLEN
Von drei bis sechs Sigma

05 DAS MODELL
Zwei Arten von Variation

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Lohnt sich Six Sigma?

07 WIE MAN ES MISST
Eine Regelkarte lesen

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die DMAIC- Karte

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

3,4 pro Million

Motorola datiert die Erfindung von Six Sigma auf 1986. Der Begriff wird ihrem Ingenieur Bill Smith zugeschrieben; Verwaltungsratschef Bob Galvin führte das Programm 1987 im ganzen Unternehmen ein.

Six Sigma will die Variation von Prozessen verringern, weil Fehler aus ihr entstehen. Ein Prozess auf Sechs-Sigma-Niveau liefert 3,4 Fehler pro Million Möglichkeiten: nicht pro Million Produkte, denn ein Produkt kann an vielen Stellen fehlerhaft sein.

3,4
Fehler pro Million Möglichkeiten, mit der 1,5-Sigma-Verschiebung

≈0,002
pro Million bei ±6 Sigma ohne Verschiebung

Die 3,4 beruhen auf einer Konvention. Man nimmt an, dass sich der Mittelwert eines Prozesses mit der Zeit um bis zu 1,5 Sigma verschiebt, sodass sich ein Sechs-Sigma-Prozess auf lange Sicht wie ein 4,5-Sigma-Prozess verhält. Die Verschiebung ist Motorolas Wahl, kein Gesetz der Statistik, und wird in der Fachliteratur kritisiert.

UNSERE LESART

Six Sigma ist weniger eine Zahl als eine Gewohnheit: Variation messen, bevor man darüber streitet.

Quellen: Motorola Solutions, 2026; iSixSigma, 2026

DIE ZAHLEN

Von drei bis sechs Sigma

Mit der 1,5-Sigma-Konvention senkt jede Stufe nach oben die Fehler pro Million Möglichkeiten deutlich.

FEHLER PRO MILLION MÖGLICHKEITEN NACH SIGMA-NIVEAU, MIT DER 1,5-SIGMA-VERSCHIEBUNG



93,32 %
der Möglichkeiten ohne Fehler bei drei Sigma

99,99966 %
bei sechs Sigma

UNSERE LESART

Die Tabelle ist nach einer Konvention gerechnet, nicht in Fabriken gemessen. Ihr Wert liegt darin, zu zeigen, wie weit drei und sechs Sigma auseinanderliegen.

Quelle: iSixSigma, 2026

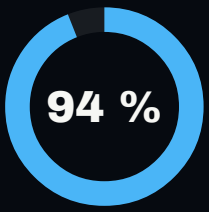
Berechnet mit der 1,5-Sigma-Verschiebung; manche Tabellen runden drei Sigma auf 66.810 oder 66.800.

DAS MODELL

Zwei Arten von Variation

In einem internen Memo vom 16. Mai 1924 schlug Walter Shewhart von Western Electric seinen Vorgesetzten die Regelkarte vor. Er trennte zwei Quellen der Variation.

Gemeinsame Ursachen	Besondere Ursachen
Teil des Prozesses selbst	Treten ab und zu auf
Nur durch Ändern des Prozesses zu verringern	Lassen sich finden und beseitigen



der Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten gehören zum System, nach Demings Schätzung aus Erfahrung; 6 % sind besondere.

UNSERE LESART

Einem Menschen die Schuld an dem zu geben, was das System hervorbringt, ändert nichts. Eine besondere Ursache als normal zu behandeln, lässt sie wiederkommen.

Quellen: ASQ, Honorary Members, 2026 (über Excerpts, through web search; Wikipedia); W. Edwards Deming, MIT Center for Advanced Engineering Study, 1986 (über The W. Edwards Deming Institute)

Shewhart nannte sie Zufallsursachen und zuordenbare Ursachen; Deming nannte sie gemeinsame und besondere. Die 94 % sind Demings Schätzung, keine Messung.

Mehr im Essay Eine gute SOP ist kein Dokument

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Lohnt sich Six Sigma?

Zwei Studien im Journal of Operations Management verglichen 2012 Firmen, die Six Sigma einführten, mit ähnlichen Firmen ohne Six Sigma.

01	**200 Firmen**	Morgan Swink und Brian Jacobs stellten jeder Firma Kontrollfirmen mit ähnlicher Gesamtkapitalrendite vor der Einführung, Branche und Größe gegenüber. Six Sigma wirkte positiv auf die Gesamtkapitalrendite, vor allem durch deutlich gesenkte indirekte Kosten.
02	**84 Firmen, zehn Jahre**	Scott Shafer und Sara Moeller begleiteten Firmen von drei Jahren vor der Einführung bis sechs Jahre danach, im Vergleich mit Kontrollgruppen. Insgesamt ging die Einführung von Six Sigma mit besserer Firmenleistung einher.

UNSERE LESART

Beide Studien betrachten Firmen, die die Einführung bekannt gaben. Sie zeigen, was meist folgte, nicht, was Six Sigma garantiert.

Quellen: Morgan Swink & Brian W. Jacobs, Journal of Operations Management, 2012 (über Abstract); Scott M. Shafer & Sara B. Moeller, Journal of Operations Management, 2012 (über Abstract)

Zusammenhänge, kein voller Ursachenbeweis; die Effektgrößen der zweiten Studie konnten wir nicht einsehen.

WIE MAN ES MISST

Eine Regelkarte lesen

Eine Regelkarte trägt eine Kennzahl über die Zeit auf, mit Grenzen bei drei Standardabweichungen vom Mittelwert. In einem stabilen Prozess fällt ein Punkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,27 % heraus: etwa ein Fehlalarm auf 370 Punkte.

1. **Eine Kennzahl in zeitlicher Reihenfolge auftragen**
   Pro Tag, Schicht oder Charge, immer gleich gezählt.
2. **Mittelwert und Grenzen einzeichnen**
   Drei Standardabweichungen über und unter dem Mittelwert.
3. **Auf Signale reagieren**
   Ein Punkt außerhalb der Grenzen deutet auf eine besondere Ursache: sie suchen.
4. **Für den Rest den Prozess verbessern**
   Innerhalb der Grenzen am Prozess als Ganzem arbeiten, nicht an einzelnen Punkten.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, MINUTEN ZUM BELADEN EINES LKW

Mittelwert	42 Minuten
Grenzen	30 bis 54 Minuten
Tag 17	61 Minuten: außerhalb, ein Stapler war ausgefallen

Nur Tag 17 verlangt die Suche nach einer Ursache; der Rest ist der Prozess. Die Zahlen sind erfunden.

Quelle: NIST & SEMATECH, 2026

Schritte und Beispiel stammen von der Redaktion; Grenzen und Fehlalarmrate folgen NIST.

Tool öffnen: Sigma & Regelkarte stivencatalyst.com/de/tools/sigma-control-chart/

WERKZEUG DER AUSGABE

Die DMAIC-Karte

DMAIC ist der strukturierte Weg der ASQ, einen bestehenden Prozess zu verbessern, der seinen Standard oder die Erwartungen der Kunden verfehlt. Eine Karte pro Projekt.

01	**Define (definieren)**	Problem, Kunde und Ziel, auf einer Seite
02	**Measure (messen)**	die Ausgangslage, und ob der Messung selbst zu trauen ist
03	**Analyze (analysieren)**	die Hauptursachen, mit Daten belegt
04	**Improve (verbessern)**	die Änderung, getestet vor der Einführung
05	**Control (sichern)**	der Kontrollplan und die Regelkarte, die das Erreichte hält
06	**Für einen neuen Prozess**	stattdessen DMADV: definieren, messen, analysieren, gestalten, verifizieren

Quelle: ASQ, 2026 (über Excerpts, through web search)

Die fünf Phasen folgen der ASQ; die Karte stammt von der Redaktion.

Tool öffnen: Six Sigma im Lager stivencatalyst.com/de/tools/six-sigma-dmaic/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Timeline
Motorola Solutions, 2026
https://www.motorolasolutions.com/en_xl/about/history/timeline.html

Sigma Performance Levels: One to Six Sigma
iSixSigma, 2026
https://isixsigma.com/basics/sigma-performance-levels-one-six-sigma

Walter A. Shewhart
ASQ, Honorary Members, 2026 · über Excerpts, through web search; Wikipedia
https://asq.org/about-asq/honorary-members/shewhart

Out of the Crisis
W. Edwards Deming, MIT Center for Advanced Engineering Study, 1986 · über The W. Edwards Deming Institute

Six Sigma adoption: Operating performance impacts and contextual drivers of success
Morgan Swink & Brian W. Jacobs, Journal of Operations Management, 2012 · über Abstract
https://doi.org/10.1016/j.jom.2012.05.001

The effects of Six Sigma on corporate performance: An empirical investigation
Scott M. Shafer & Sara B. Moeller, Journal of Operations Management, 2012 · über Abstract
https://doi.org/10.1016/j.jom.2012.10.002

NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods: Cusum Average Run Length
NIST & SEMATECH, 2026
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc3231.htm

DMAIC Process: Define, Measure, Analyze, Improve, Control
ASQ, 2026 · über Excerpts, through web search
https://asq.org/quality-resources/dmaic

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde sie an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über" markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart" markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html